

Rechnergestützte Numerik und Simulation

(am Beispiel von Matlab/Simulink)

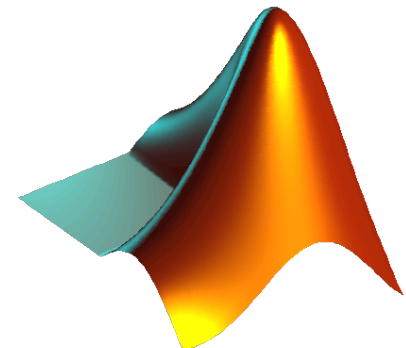
Prof. Dr.-Ing. Thomas Schulte

Fachbereich Elektrotechnik und Technische Informatik

Simulation technischer Systeme

thomas.schulte@hs-owl.de

Phone: +49 (0)5261 702-5828



Inhalt

Wozu benötigt man Numerik?

- **Wo findet die numerische Mathematik Anwendung?**

Soll die reale Welt in der digitalen nachgebildet werden, müssen z. B. zeit- und wertekontinuierliche Größen und Prozesse durch zeit- und wertediskrete approximiert, funktionale Zusammenhänge näherungsweise nachgebildet bzw. aufgelöst werden.

Hierfür bildet die numerische Mathematik die theoretische Grundlage. Sie ist keinesfalls eine „weniger exakte Mathematik“ sondern behandelt die notwendigen numerischen Verfahren mathematisch exakt hinsichtlich der zu erwartenden Genauigkeit und Stabilität.

Diese Verfahren werden in den Ingenieurwissenschaften und der Informatik immer dann benötigt, wenn ingenieurwissenschaftliche Probleme mittels Digitalrechner dargestellt bzw. gelöst werden sollen. Ein offensichtliches Beispiel hierfür ist die Simulation technischer Systeme auf Digitalrechnern.

Inhalt

- **Was ist die Bedeutung der Simulation technischer Systeme?**

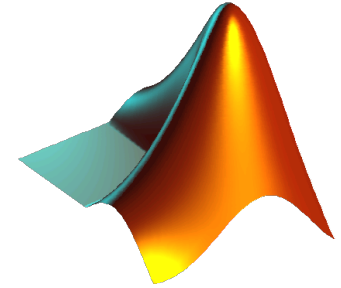
Die Simulation ist heute nicht mehr aus den Ingenieurwissenschaften wegzudenken. So gibt es kein erstzunehmendes technisches Problem oder System, das nicht zunächst mittels Simulation untersucht, bzw. entwickelt wird. Bei komplexen Produkten – wie z. B. Kraftfahrzeugen – kommen disziplinspezifisch unterschiedliche Simulationstechniken (E-Technik, Maschinenbau, usw.) für alle Komponenten (Motor, Elektronik, Aerodynamik, usw.) und über den gesamten Lebenszyklus des Produkts (Forschung, Entwicklung, Produktion, Entsorgung, usw.) zum Einsatz. Für die Simulation bei unterschiedlichen Problemstellungen wurden spezialisierte Ansätze und Lösungen entwickelt (z. B. Schaltungssimulation, FEM, Echtzeitsimulation).

Inhalt

Die verfügbaren Simulationstools sind heute so komfortabel und zuverlässig, dass sie dem Ingenieur ein effektives Arbeiten ermöglichen, ohne dass er sich um die Funktion des Simulationstools kümmern muss. Dadurch wird aber auch oft der falsche Eindruck vermittelt, dass der Benutzer keine besonderen Kenntnisse über Simulationsverfahren benötigt. Tatsächlich ist eine gute Kenntnis der simulationstechnischen Grundbegriffe schon Voraussetzung, um selbst die grundlegendsten Simulationsparameter für die geplante Simulationsaufgabe anpassen zu können. Müssen darüber hinaus z. B. Toolkopplungen vorgenommen, Modelle für die Simulationsaufgabe optimiert oder spezielle Algorithmen angewendet werden, bedingt dies ein tiefgreifendes Wissen über Simulationsverfahren einschließlich der zugrundeliegenden numerischen Mathematik. Die Vorlesung „Rechnergestützte Numerik und Simulationstechnik“ vermittelt sowohl die theoretischen Grundlagen der numerischen Mathematik und digitalen Simulation als auch konkrete Verfahren und den praktischen Umgang mit Simulationstools, wobei die Übungen am Beispiel von Matlab/Simulink durchgeführt werden. Die Studierenden sollen durch die Vorlesung in die Lage versetzt werden, Simulationsaufgaben und allgemeine numerische ingenieurwissenschaftliche Programmieraufgaben effizient umzusetzen, wobei das Gelernte auf andere Simulationsumgebungen und Programmiersprachen übertragbar ist.

Inhalt

Was ist Matlab?



Antwort:

Matlab ist eine Software-Umgebung, die eine effiziente Bearbeitung numerischer und ingenieurwissenschaftlicher Problemstellungen ermöglicht.

Matlab ist nicht geeignet zur Erstellung von Anwender-Software im üblichen Sinne. Dennoch sind durchaus aufwendige Software-Projekte und auch Produkte (z. B. Modelle) auf Basis von Matlab (und Simulink) möglich.

Matlab hat insbesondere bei der Verwendung von Erweiterungen („Toolboxen“) eine enorm großen Befehlssatz für ingenieurwissenschaftliche Probleme. *Niemand kennt wirklich alle Befehle.*



Inhalt

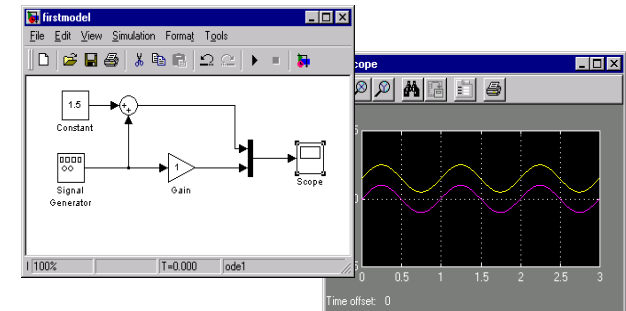
Was ist Simulink?

Antwort:

Simulink ist ein an Matlab gekoppeltes domänenunspezifisches Simulationstool mit grafischer Oberfläche zur Erstellung von Simulationsmodellen als Erweiterung.

Simlink ist speziell für die Simulation bei regelungstechnischen Anwendungen geeignet.

Simulink ist weniger geeignet für spezielle domänenspezifische Simulationen, z. B. Schaltungssimulation



Inhalt

Aufbau der Vorlesung:

**Numerik und
Simulation**



Theorie der
Numerik für
ingenieurwissen-
schaftliche
Anwendungen

**Implementierung
und Matlab-Praxis**



Arbeiten mit
einem typischen
Engineering-
Simulations-Tool

Übungen



Rechnerübungen
und schriftliche
Übungen zu
Theorie und Praxis

Inhalt

Grundlagen

- Was ist Matlab
- Benutzeroberfläche und Kommandozeile, Matlab-Hilfe
- Erste Schritte
- Datentypen in Matlab
- Arbeiten mit Vektoren und Matrizen
- Probleme der numerischen Darstellung
- Operatoren und eingebaute Funktionen
- Daten-Import/Export

Inhalt

M-Programmierung

- Skripte und der Matlab-Editor
- Kontrollstrukturen
- Ein- und Ausgabe
- Arbeitsverzeichnis
- Funktionen
- Debugging
- Regeln fürs m-Programmieren
- Hilfreiche Funktionen

Inhalt

Grafische Darstellung

- Einführung
- Formatierung
- Speichern/Export
- 2-dim. Graphen
- Diagramme
- 3-dim. Grafiken
- Schnittgrafiken
- Spezielle Grafiken
- Darstellen von Funktionen
- Übersicht
- GUIs

Inhalt

Numerische Verfahren

- Numerische Lösen von Gleichungssystemen
- Lineare Gleichungssysteme
- Interpolation, LUT
- Neuronale Netze
- Fuzzy-Systeme

Inhalt

Anwendung und Toolboxen

- Polynome
- Interpolation
- Numerische Integration
- Numerische Optimierung
- Dynamische Systeme
- Datenanalyse

Inhalt

Digitale Simulation

- Einführung
- Klassische Integrationsverfahren
- Einschrittverfahren
- Mehrschrittverfahren
- Übersicht der Verfahren
- Spezielle Probleme

Inhalt

Simulink

- Grundlagen von Simulink
- Simulink-Standard-Bibliothek
- Modellstrukturierung
- Simulationsverfahren/-parameter
- Benutzerdefinierte Blöcke und Bibliotheken
- Besonderheiten
- Steuern von Simulink aus Matlab
- Zusatzbibliotheken

Arbeitsmaterial

Skript und Übungen:

ILIAS

Anmeldung
mit Passwort:

l1ppe

